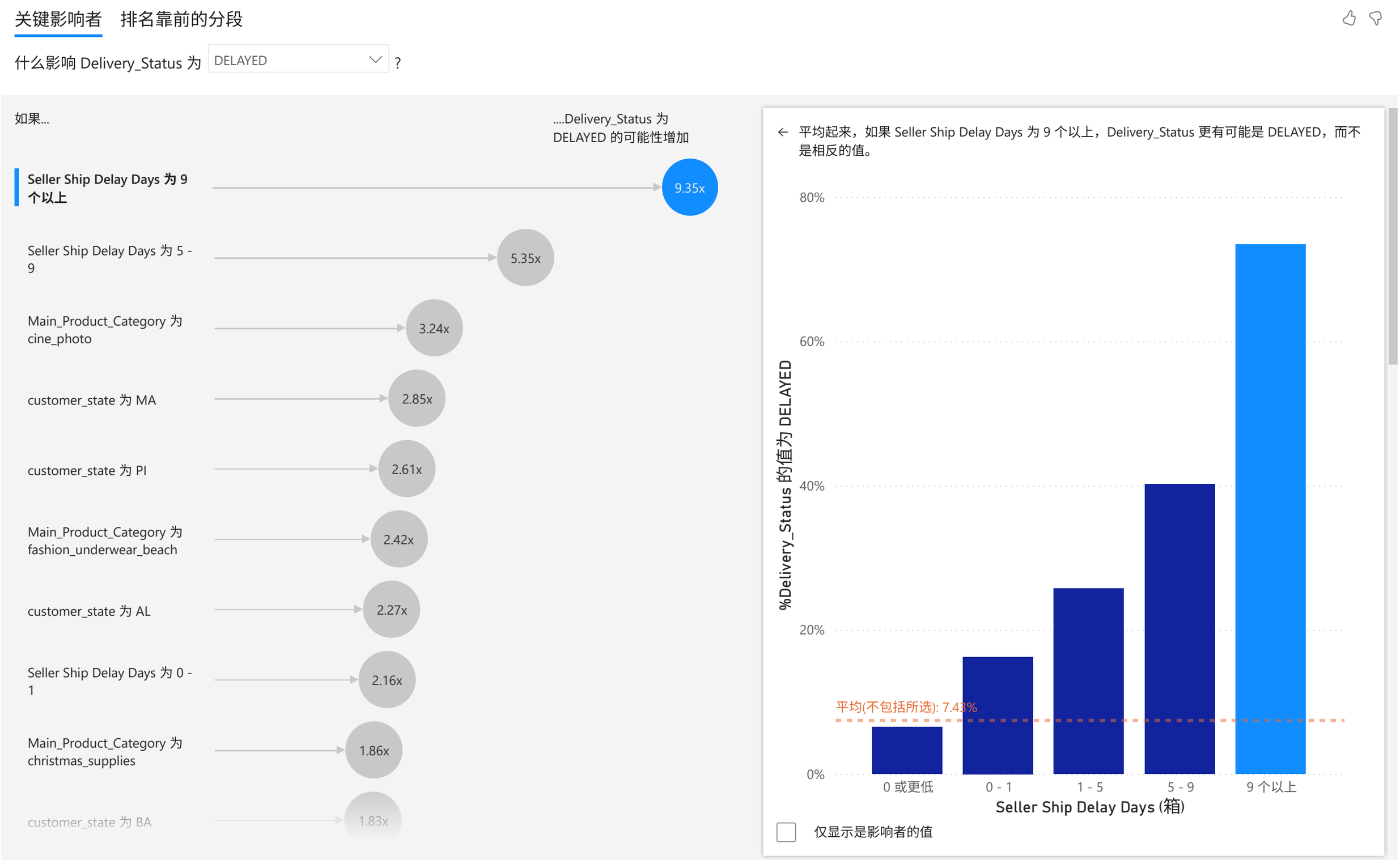
1. Mithilfe des Entscheidungsbaums lassen sich die kritischen Städte mit hohen Lieferverzögerungen sowie die dafür verantwortlichen Produktkategorien präzise identifizieren.通过分解树图，我们可以精准锁定延误率极高的重点城市，并识别出导致延误的主要产品品类。
2. Identifizierung von "Logistik-Hotspots" wie Maceió oder Cabo Frio mit Fehlerraten über 30%.识别出 Maceió 或 Cabo Frio 等延误率超过 30% 的“物流黑洞”城市。
3. Bestimmte Kategorien wie *Health & Beauty* zeigen eine überproportionale Verzögerung in kritischen Regionen (bis zu 47%).特定品类（如健康美容）在关键地区的延误率远超比例（高达 47%）。
4. Die Konsistenz der Verzögerungsrate über verschiedene Bundesstaaten der Verkäufer hinweg deutet auf Probleme in der Last-Mile-Logistik hin.不同卖家州表现出的延误率高度一致，证明问题根源在于“最后一公里”的物流配送。



Logistik-Performance-Analyse: Identifikation von Schlüsselfaktoren für Lieferverzögerungen
Data Research & Insights: Jinjing Cheng
物流绩效分析：交付延误关键影响因子识别

1. Operative Effizienz der Verkäufer (卖家运营效能)
Die Daten belegen eine kritische Abhängigkeit der Lieferpünktlichkeit von der Bearbeitungszeit des Verkäufers. 数据证实，交付及时性高度依赖于卖家的订单处理时间。

- **Kritische Grenzwerte (致命临界点)**: Ein Versandverzug von mehr als 9 Tagen korreliert mit einem **9,35-fachen** Anstieg der Verzögerungswahrscheinlichkeit. In diesem Segment erreicht die tatsächliche Verspätungsrate fast **80%**, was diesen Faktor zum primären Risikotreiber macht. 超过 9 天的发货延迟与延误可能性的 **9.35 倍** 增长正相关。在该区间内，实际延误率接近 **80%**，使其成为首要风险驱动因素。
- **Warnbereich (预警区间)**: Bei einer Bearbeitungszeit von 5 bis 9 Tagen erhöht sich das Risiko bereits um den Faktor **5,35**. Dies deutet darauf hin, dass die logistischen Puffer der Plattform Verzögerungen in diesem Bereich nicht mehr kompensieren können. 当处理时间在 5 至 9 天时，风险已增加 **5.35 倍**。这表明平台的物流缓冲已无法补偿该区间产生的延迟。

2. Kategorienbezogene Strukturanalyse (品类结构分析)
Bestimmte Produktgruppen weisen systemische Verzögerungsmuster auf, die unabhängig von der Verkäuferleistung bestehen. 特定产品组表现出独立于卖家表现的系统性延误模式。

- **Spezialisierte Sortimente (专业品类)**: Die Kategorie **cine_photo** (Fotografie) ist mit einer **3,24-fach** höheren Verzögerungswahrscheinlichkeit der signifikanteste Einflussfaktor unter den Produkttypen. **摄影器材 (cine_photo)** 品类的延误可能性高出 **3.24 倍**，是产品类型中最显著的影响因子。
- **Saisonale und sensible Güter (季节性及敏感货物)**: Kategorien wie *fashion_underwear_beach* (**2,42x**) und *christmas_supplies* (**1,86x**) zeigen ebenfalls erhöhte Instabilitäten in der Lieferkette. 内衣泳装 (**2.42x**) 和圣诞用品 (**1.86x**) 等品类同样显示出供应链的不稳定性。

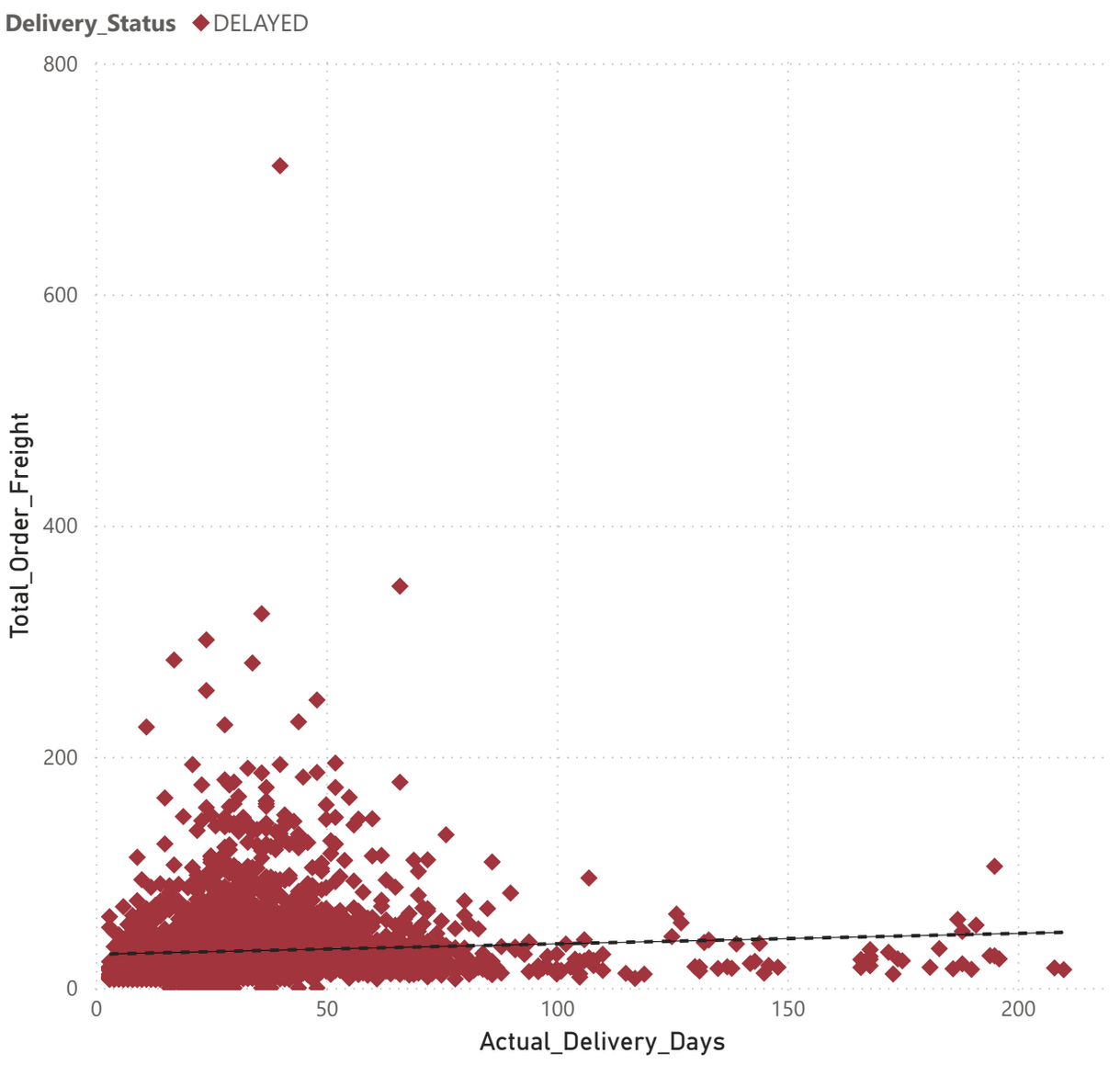
3. Geografische und infrastrukturelle Engpässe (地理与基建瓶颈)
Die Analyse der Zielregionen (Customer States) offenbart deutliche regionale Disparitäten in der Logistikinfrastruktur. 对目标区域（客户所在州）的分析揭示了物流基础设施中明显的地域差异。

- **Hochrisikozonen (高风险区域)**: Die Bundesstaaten **MA (Maranhão)**, **PI (Piauí)** und **AL (Alagoas)** führen zu einer Steigerung des Verzögerungsrisikos um das **2,85-fache** bis **2,27-fache**. **MA**、**PI** 和 **AL** 州导致延误风险增加 **2.85 倍** 至 **2.27 倍**。
- **Lokale Cluster (局部聚集效应)**: Auf Stadtebene (z. B. **Maceió**) zeigt sich bei bestimmten Kategorien wie *health_beauty* eine kumulative Verspätungsrate von bis zu **47%**, unabhängig vom Standort des Verkäufers. 在城市层面（如 **Maceió**），特定品类（如健康美容）表现出高达 **47%** 的累积延误率，且与卖家所在地无关。

4. Strategische Handlungsempfehlungen (战略行动建议)

- **Proaktives Partnermanagement (主动伙伴管理)**: Implementierung eines automatisierten Eskalationsmanagements für Verkäufer ab dem vierten Tag des Versandverzugs, um das exponentielle Risiko ab dem fünften Tag abzufedern. 针对发货延迟超过 4 天的卖家实施自动化升级管理，以缓冲第 5 天开始出现的指数级风险。
- **Logistische Differenzierung (物流差异化)**: Überprüfung der Transportrouten und Last-Mile-Partner in den Regionen Nordosten (MA, PI, AL), um die überdurchschnittlichen Ausfallraten zu senken. 审查东北部地区（MA、PI、AL）的运输线路及末端合作伙伴，以降低高于平均水平的失败率。
- **Kategoriespezifisches Routing (品类特定路径优化)**: Entwicklung spezialisierter Versandprotokolle für sensible Güter wie cine_photo, um deren systemisches Verzögerungsrisiko zu minimieren. 为摄影器材等敏感货物开发专门的运输协议，以最小化其系统性延误风险。

Correlation Analysis between Actual Delivery Days and Freight Costs



1. Kosten-Zeit-Effizienz (成本与时效平衡)

- Die Streuung zeigt keine signifikante lineare Korrelation zwischen höheren Frachtkosten und kürzeren Lieferzeiten. Viele Sendungen mit hohen Versandkosten weisen dennoch eine überdurchschnittliche Lieferdauer auf.
- 散点分布显示，较高的运费并不直接等同于更短的配送时间。许多运费高昂的订单依然出现了远超平均水平的配送时长。

2. Identifikation von Ineffizienzen (低效链路识别)

- Es gibt eine signifikante Anzahl von "Delayed"-Aufträgen im rechten unteren Quadranten. Dies deutet auf Ineffizienzen in der Logistikkette hin, bei denen Kunden trotz gezahlter Fracht unverhältnismäßig lange warten müssen.
- 右下象限存在大量已延误订单。这表明物流链条中存在明显的低效环节，即客户在支付了运费后，仍需承受极不合理的漫长等待。

3. Ausreißer-Analyse (异常值分析)

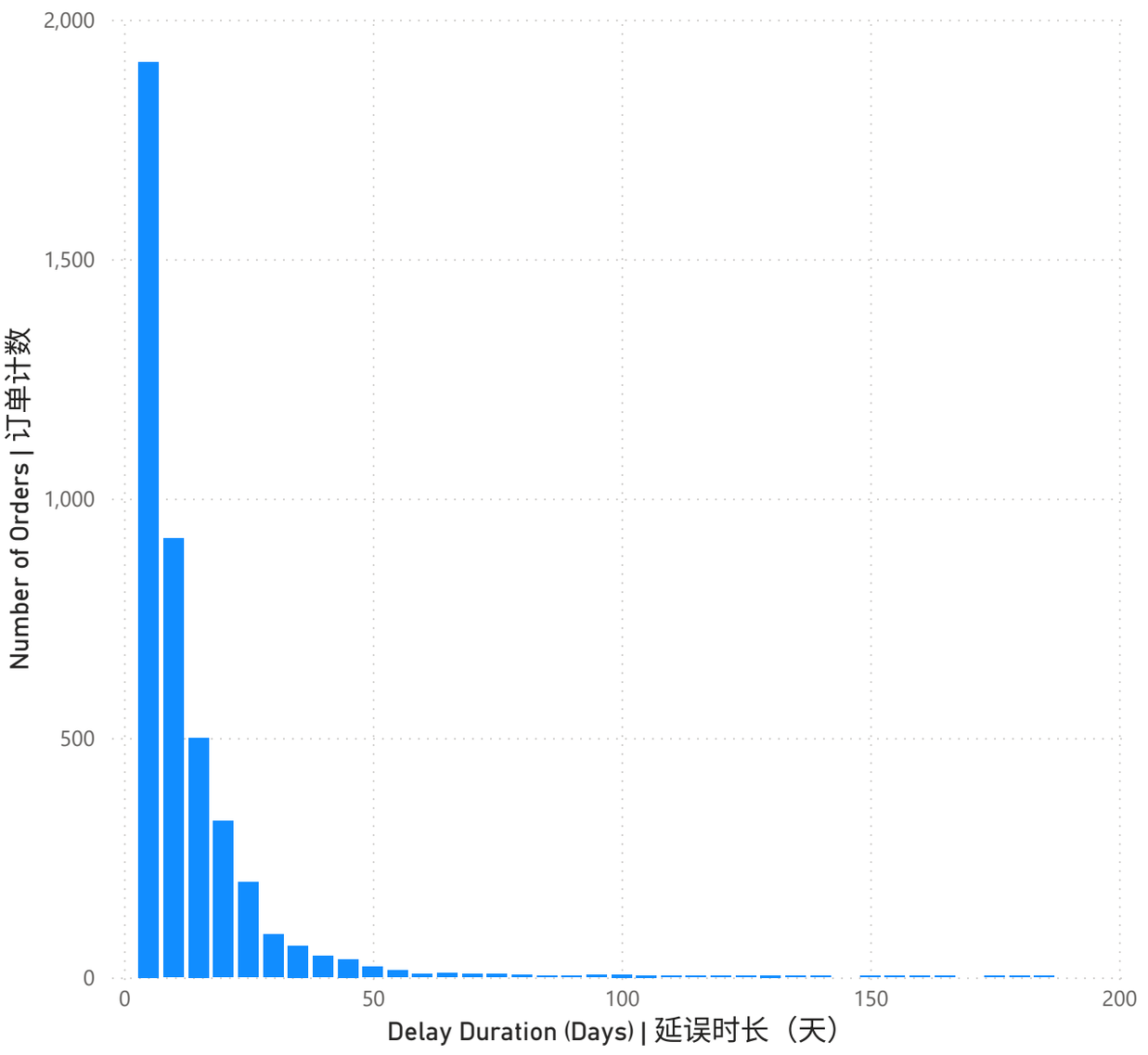
- Extreme Ausreißer mit Lieferzeiten von über 150 Tagen bei moderaten Frachtkosten deuten auf systemische Probleme in entlegenen Regionen oder bei grenzüberschreitenden Sendungen hin, die dringend einer Prozessoptimierung bedürfen.
- 配送时间超过 150 天且运费适中的极端异常值，暗示了偏远地区或跨境运输中存在系统性问题，亟需进行流程优化。

💡 **Analysten-Kommentar (分析师总结)**

"Die Regressionslinie verläuft nahezu flach. Das bedeutet, dass der Preis der Logistik derzeit kein verlässlicher Indikator für die Liefergeschwindigkeit ist. Für eine höhere Kundenzufriedenheit sollte die Plattform Premium-Versandoptionen einführen, die eine echte Zeitersparnis garantieren."

“回归趋势线近乎持平。这意味着目前的物流价格并不能有效反映配送速度。为了提升客户满意度，平台应引入能够真正确保时效节省的高端物流选项。”

Distribution of Orders bDelivery Delay Days



1. Konzentration auf kurzfristige Verzögerungen (短时延误集中度)

- Die Mehrheit der verspäteten Aufträge konzentriert sich im Bereich von 0 bis 20 Tagen. Dies deutet darauf hin, dass die meisten Logistikstörungen moderat sind und potenziell durch optimierte Pufferzeiten behoben werden könnten.大多数延误订单集中在 0 至 20 天之间。这表明大部分物流波动属于中度范围，理论上可以通过优化缓冲时间来解决。

2. Der "Long Tail"-Effekt und extreme Risiken (长尾效应与极端风险)

- Es gibt einen signifikanten "Long Tail", bei dem einige Bestellungen eine Verzögerung von über 50 oder sogar 100 Tagen aufweisen. Diese extremen Ausreißer verursachen den größten Schaden für die Kundenzufriedenheit und die Markenreputation.
- 图表呈现出明显的“长尾效应”，部分订单延误超过 50 天甚至 100 天。这些极端异常值对客户满意度和品牌声誉造成的损害最大。

3. Operative Belastung (运营压力评估)

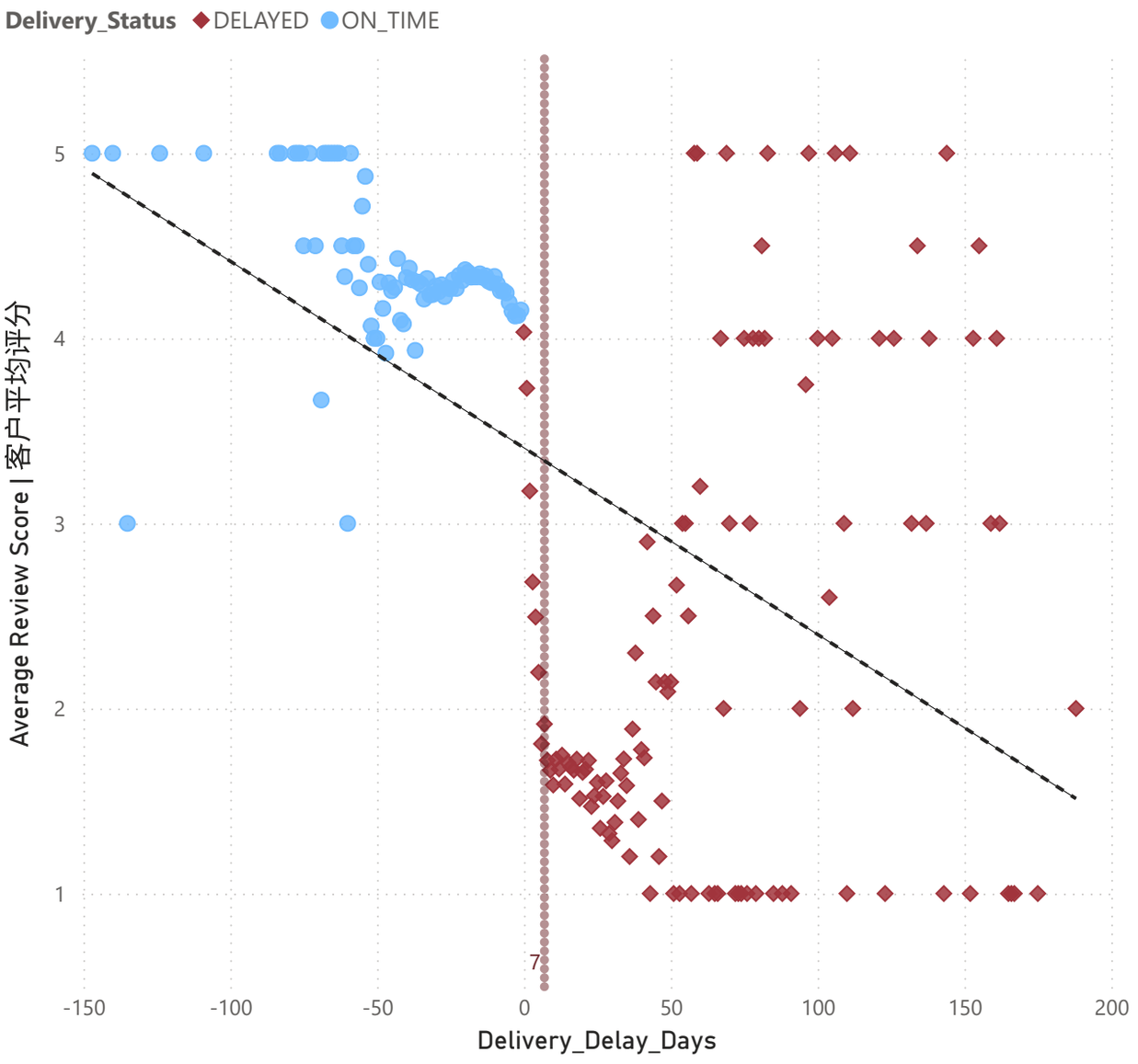
- Die hohe Säule am linken Rand zeigt, dass das Logistiksystem bei einer großen Anzahl von Aufträgen nur knapp die Fristen verfehlt. Eine Effizienzsteigerung der Prozesse um nur 10% könnte das Gesamtvolumen der verspäteten Sendungen massiv reduzieren.
- 左侧极高的柱状图显示，大量订单仅以微小差距错过交付期限。只要流程效率提升 10%，就能大幅度减少延误订单的总量。

💡 **Analysten-Kommentar (分析师总结)**

"Das Histogramm verdeutlicht, dass wir es mit zwei verschiedenen Problemen zu tun haben: Einem Massenphänomen kleiner Verzögerungen und einem kritischen Risiko durch extreme Einzelfälle. Wir sollten unsere Ressourcen primär auf die Reduzierung der extremen 'Long Tail'-Verzögerungen konzentrieren."

“直方图清楚地表明我们正面临两类不同性质的问题：一类是普遍的小幅延误现象，另一类是极端个案带来的严重风险。我们应优先将资源投入到缩减这些极端‘长尾’延误上。”

Performance Correlation: Delivery Latency vs. Customer Satisfaction Scores



Strategic Insights | 深度洞察

Data Research & Insights: Jinjing Cheng

Der 7-Tage-Schwellenwert: Das Ende der Kundengeduld | 7天阈值：客户耐心的终点

Die vertikale Referenzlinie bei x=7 markiert den entscheidenden psychologischen Wendepunkt. Während die Bewertungen innerhalb der ersten 7 Verzugstage noch volatil sind, bricht der Review Score nach Überschreiten dieser Linie massiv und systematisch ein. Dies belegt, dass eine Verzögerung von mehr als einer Woche die Grenze der Akzeptanz überschreitet und die Logistikleistung ab diesem Punkt als inakzeptabel wahrgenommen wird.

图中 x=7 的垂直参考线标志着关键的心理转折点。在延误的前 7 天内，评分尚存波动空间，但一旦跨过这根线，评分便呈现系统性的大幅坍塌。这证明超过一周的延误超出了客户的普遍接受底线，从这一刻起，物流表现被定性为“不可接受”。

Datenanomalie: Verdacht auf unlautere Praktiken | 数据异常：违规行为嫌疑

Trotz der negativen Tendenz zeigt die Grafik eine besorgniserregende Anomalie: Eine beträchtliche Anzahl von Bestellungen mit extremen Verzögerungen (50 bis 180 Tage) weist unrealistische Bewertungen von 3 bis 5 Sternen auf. Statistisch ist es unmöglich, dass ein Kunde nach einem halben Jahr Wartezeit eine positive Bewertung abgibt. Dies deutet stark auf manipulierten Datensätze, erzwungene Bewertungen oder den Einsatz von Bot-Reviews hin, um die tatsächliche Logistikkatastrophe zu verschleiern. 尽管整体呈下降趋势，但图表显示了一个令人深感不安的异常：大量延误 50 至 180 天的订单竟然持有 3 至 5 星的非理性高分。从统计学上看，客户在等待半年后给出好评几乎是不可能的。这强烈暗示存在数据操纵、强制好评或刷单行为，旨在掩盖真实的物流灾难。

Effizienz der Service-Wiederherstellung | 服务补救的有效性分析

Die Konzentration der blauen Datenpunkte im Bereich von x < 0 zeigt, dass verfrühte oder pünktliche Lieferungen fast ausschließlich zu Bestnoten führen. Der strategische Fokus muss daher auf der „Rettung“ von Sendungen liegen, die sich dem 7-Tage-Limit nähern. Nach Erreichen von x=20 stabilisiert sich die Unzufriedenheit auf einem Tiefstwert, was darauf hindeutet, dass spätere logistische Bemühungen den Review Score kaum noch beeinflussen können. x < 0（准时或提前）区域蓝点的密集分布表明，准时交付是获得好评的唯一保障。战略重点必须放在“抢救”那些接近 7 天临界点的订单上。一旦延误超过 20 天，不满情绪已在低位固化，这意味着此时即便再做物流努力，也几乎无法挽回评分。

Analysten-Fazit für das Management | 给管理层的分析结论

Analysten-Statement: Unsere Logistikstrategie muss die **„Regel der 7 Tage“** als oberstes Gesetz anerkennen. Gleichzeitig ist eine **Compliance-Untersuchung** unumgänglich: Die positiven Bewertungen bei 100+ Tagen Verspätung sind künstlich und verzerren die Realität. Sie verschleiern das wahre Ausmaß des Kundenverlusts.

分析声明： 我们的物流策略必须将**“7天准则”**视为最高铁律。同时，**合规性调查**迫在眉睫：延误 100 天以上却仍有高分评价，这明显属于人工干预，掩盖了客户流失的真实规模，严重扭曲了决策依据。